

SCRATCH

Programación

Digitech Valencia 2026/2027

EJERCICIOS

1. Movimiento y Control.

- a. Crea un programa en el que experimentes el uso de diversas instrucciones de la categoría de movimiento.
- b. Al completar el apartado a) habrás experimentado que cuando Scratch inicia la ejecución de una instrucción pasa a ejecutar la instrucción siguiente sin que la ejecución de la instrucción anterior haya acabado. Por esta razón, a veces no se puede observar adecuadamente el efecto visual de algunas instrucciones por lo que te sugiero que introduces, cuando sea necesario, entre las instrucciones que hayas empleado la instrucción llamada *esperar X segundos* que pertenece a la categoría *control*.

Así pues, a lo largo de estos ejercicios si hay alguna instrucción cuyo efecto no puedes observar te recomiendo hacer uso de la instrucción de espera.

2. Movimiento y Eventos.

- a. Simula que el gato da un salto al arrancar el programa haciendo que suba 50 unidades y después las baje. Para que puedas observar el efecto introduce una espera de 1 segundo tras conseguir que el gato suba 50 unidades.
- b. Investiga en las instrucciones de la categoría Eventos como hacer para que el gato salte cuando el usuario pulse la tecla de la flecha hacia arriba en lugar de hacerlo automáticamente al pulsar la bandera verde.

3. Uso de variables y operadores.

- a. Desarrolla un programa en el que el gato de scratch pregunte al usuario su nombre y a continuación de el mensaje: 'Buenos días ' seguido del nombre que el usuario haya indicado por teclado. Que dicho mensaje se muestre durante 5 segundos antes de la finalización del programa.
- b. Ahora modifica el programa del apartado anterior para que una vez hayas tecleado el nombre el gato (diga) muestre el texto 'encantado de conocerte' + el nombre que hayas tecleado.

4. Iteraciones.

- a. Cuando se inicie el programa que el gato girando la posición a la que mira siguiendo todo el rato la posición del puntero del ratón.
- b. Consigue un efecto más suave para movimientos haciendo que el gato se mueva 2 posiciones hacia la dirección que quieras haciendo uso de una iteración que se repita 20 veces. A continuación que mire a la posición opuesta y se mueva con pasos de 3 en 3 unidades durante 10 repeticiones.
- c. Emplea la técnica de repetir varias veces movimientos pequeños para conseguir que el salto pedido en el ejercicio 2a tenga una apariencia más fluida.

5. Variables y Condicionales.

- a. Haz que el gato muestre una cuenta atrás que vaya de 10 a 0 restando una unidad en cada repetición. Una vez haya llegado la cuenta a 0 el gato mostrará el mensaje 'Boom!!'
- b. Ahora haz que el gato pregunte al usuario la nota del examen de programación. Dando el mensaje aprobado o suspendido en función de si la nota es ≥ 5 o no.